CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Une équation du troisième degré « autorécipro

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{C}$ et $(E) : P(z) = z^3 + az^2 - \bar{a}z - 1 = 0$, de racines z_1, z_2, z_3 (comptées avec multiplicité).

1. Discuter le nombre de racines réelles selon que a est réel ou non.
2. Montrer que $P(z) = -z^3\,\overline{P(1/\bar{z})}$. En déduire que si z est racine, $\frac{1}{\bar{z}}$ aussi, avec la même multiplicité.
3. Calculer $z_1 z_2 z_3$ et $z_1 + z_2 + z_3$.
4. Montrer qu'une racine multiple est de module 1.
5. Montrer que (E) a toujours une racine de module 1.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 0 n'est pas racine ($P(0) = -1$).

Ce qu'on te demande. Étudier les racines d'un polynôme à symétrie.

Corrigé

1. Racines réelles

- a réel : $P = (z-1)(z^2 + (a+1)z + 1)$; le trinôme a des racines réelles ssi $(a+1)^2 \geqslant 4$. Trois racines réelles (avec multiplicité) si $a \leqslant -3$ ou $a \geqslant 1$, une seule sinon.
- a non réel : $x(x+1) = 0$, $x = 0$ exclu, $x = -1$: $P(-1) = 2\,\mathrm{Re}\,a - 2$. Une racine réelle (-1) si $\mathrm{Re}\,a = 1$, aucune sinon.

2. La symétrie z ↦ 1/z̄

$\overline{P(1/\bar{z})} = \frac{1}{z^3} + \frac{\bar{a}}{z^2} - \frac{a}{z} - 1$, et $-z^3$ fois cela donne $z^3 + az^2 - \bar{a}z - 1 = P(z)$. Donc $P(z_0) = 0 \iff P(1/\bar{z}_0) = 0$, et en dérivant l'identité, les multiplicités sont les mêmes.

3. Relations coefficients-racines

Relations coefficients-racines pour $z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$, de racines z_1, z_2, z_3 : on développe $(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) = z^3 - (z_1 + z_2 + z_3)z^2 + (\dots)z - z_1 z_2 z_3$ et on identifie :

- $z_1 + z_2 + z_3 = -a_2 = -a$;
- $z_1 z_2 z_3 = -a_0 = -(-1) = 1$.

4. Racine multiple

Soit z_0 une racine multiple (de multiplicité $\geqslant 2$). Si $|z_0| \neq 1$, alors $\frac{1}{\overline{z_0}} \neq z_0$ (car $z_0 \cdot \overline{z_0} = |z_0|^2 \neq 1$), et par Q2 c'est aussi une racine de même multiplicité $\geqslant 2$.

On aurait alors au moins $2 + 2 = 4$ racines comptées avec multiplicité, alors qu'un polynôme de degré 3 en a exactement 3 : contradiction. Donc $|z_0| = 1$.

5. Toujours une racine de module 1

Si aucune racine n'avait module 1, les racines se regrouperaient en paires $\{z, \frac{1}{\overline{z}}\}$ distinctes, de même multiplicité : un total pair, alors que $\deg P = 3$. Donc une racine au moins est de module 1.

Exemple : $a = 0$: $z^3 = 1$, toutes de module 1.

Le piège

Oublier les multiplicités dans l'argument de parité.

La méthode

Polynôme vérifiant $P(z) = cz^n \overline{P(1/\overline{z})}$: ses racines sont symétriques par rapport au cercle unité.

Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.** $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 = \prod_{i=1}^{n}(X - z_i)$:

$$\sum_{i=1}^{n} z_i = -a_{n-1}, \qquad \prod_{i=1}^{n} z_i = (-1)^n a_0.$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$